Introducción a la Unidad 6

Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 6 "Infecciones Respiratorias Altas y afecciones otorrinolaringológicas". Elaborada por la Dra. Marcela Garrido, Urgencióloga Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos las siguientes temáticas:

- En general y sobre todo durante el invierno, los síntomas respiratorios altos son un motivo de consulta muy frecuente en la urgencia. Los pacientes consultan por un sin número de síntomas relacionados al tracto respiratorio alto como: otalgia, odinofagia, rinorrea, congestión nasal o tos.
- Este último, que puede ser un síntoma y signo de infección respiratoria baja, muchas veces también acompaña a las infecciones respiratorias altas, ya sea por irritación o por inflamación de la vía aérea central, sin necesariamente comprometer los bronquiolos o el tejido pulmonar. Otras veces la tos es secundaria a la descarga posterior generada en los resfríos o sinusitis aguda.
- Aunque la mayoría de las veces estos síntomas reflejan infecciones virales autolimitadas, en ocasiones son originadas por bacterias, aun así, muchas de ellas se resuelven espontáneamente sin tratamiento antibiótico, pero no contamos con buenos predictores para identificar a estos pacientes. Por otro lado, algunos de estos síntomas y enfermedades tienen complicaciones graves que debemos detectar a tiempo dado que no siempre contamos con un otorrinolaringólogo que nos oriente y apoye en el diagnóstico y tratamiento.
- Asimismo, es importante saber manejar otras afecciones otorrinolaringológicas de urgencia como la epistaxis, el trauma nasal y el hematoma del pabellón auricular, patologías de urgencia frecuentes que no son derivables y

requieren de una intervención de urgencia.

- Por último, aunque se sale de la esfera otorrinolaringológica, los pacientes también consultan por odinofagia o dolor de la boca secundario a enfermedades dentales o relativas al campo de la odontología, enfermedades que son invalidantes desde el punto de vista del dolor y que se pueden complicar con infecciones y abscesos. Pese a que es resorte de la odontología abordar el tratamiento definitivo, debemos dar respuesta en la urgencia a la afección manejando el dolor e iniciando antibióticos o realizando imágenes cuando es necesario, así como también contactando al especialista para una pronta resolución de la enfermedad.

Objetivo de la Unidad

- El objetivo de la unidad es revisar los síntomas respiratorios y orofaríngeos que representan motivos de consulta frecuentes con sus potenciales complicaciones.

Otalgia, odinofagia y rinorrea

Las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las más frecuentes causas de consultas médicas en todo el mundo y el principal motivo de consulta en los servicios de urgencia. Además, corresponden a la tercera causa de muerte en Chile, solo superada por enfermedades cardiovasculares y tumores. Son también la primera causa de indicación de antibiótico y, en general, la mayoría son de etiología viral.

Un paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por congestión nasal con secreción mucosa desde hace un día. Refiere fiebre de hasta 38ºC axilar, objetivada en su domicilio, tos seca escasa, sin dificultad respiratoria, odinofagia intermitente.

El examen físico indica que se encuentra en buenas condiciones generales: presión arterial: 125/85 mmHg; frecuencia cardiaca: 86 por min; frecuencia respiratoria:14 por min; T:37,5ªC axilar; congestión nasal: sí; faringe levemente eritematosa, sin exudado; murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. El resto del examen físico no presenta hallazgos patológicos.

No nos quedan muchas dudas al evaluar a un paciente con estas características, es de bajo riesgo, se ve bien y el cuadro agudo podría corresponder a un resfrío común, uno más de los muchos que vemos a diario en la urgencia. Pero en época de pandemia tenemos un rol adicional y este es, dependiendo del estado epidemiológico y los lineamientos sanitarios, desde la simple notificación del evento hasta dar las indicaciones correctas para minimizar el riesgo de contagios.

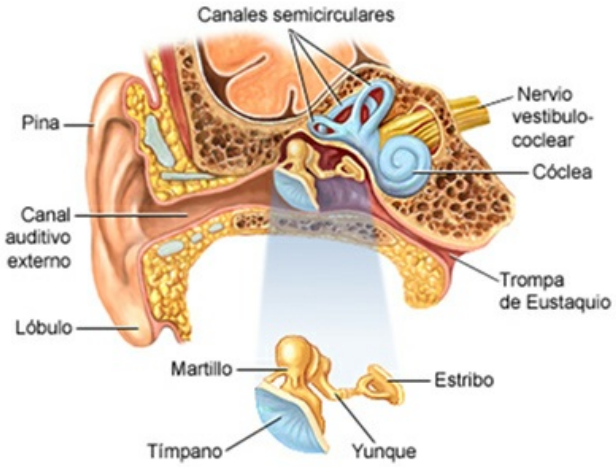
Nuestro rol es fundamental, en general, somos los primeros en atender a estos pacientes y debemos realizarles una PCR para SARS CoV2 si cumple con algunos de los criterios de caso sospechoso y debemos indicarles aislamiento hasta que tengan el resultado de este examen, que en el caso de estar positivo significa extender el aislamiento hasta cumplir 10 días de síntomas. Además de educar sobre los contactos estrechos y lo importante de la cuarentena. Esto de manera adicional a la educación en relación con los signos de alarma y el manejo de los síntomas propiamente tales.

En esta unidad revisaremos los síntomas respiratorios altos más frecuentes que llevan a consultar a la urgencia, sus diagnósticos diferenciales y sus complicaciones.

Otalgia

La otalgia es un síntoma más frecuente en niños que adultos, motiva la consulta en urgencia por la intensidad del dolor y la invalidez con relación al mismo. Es importante preguntar por síntomas acompañantes y realizar un examen físico de la orofaringe, una otoscopia y evaluar zonas aledañas en busca de signos de complicaciones.

Para esto es importante recordar la anatomía del oído:



Fuente: https://www.adam.com/

Examen del pabellón auricular y sus alrededores

Primero observaremos la zona auricular retro y ante auricular, evaluaremos si hay secreción, eritema, aumento de volumen o dolor a la palpación de alguna de estas zonas, es de especial importancia evaluar la zona mastoidea, la que puede tener infección por contigüidad y es una complicación de la otitis media aguda, la que a su vez se puede complicar con abscesos intracraneanos y meningitis. Esta acompañada de fiebre, además de los síntomas locales. Debemos solicitar un TAC de oído con contraste e iniciar antibiótico endovenoso (ceftriaxona + vancomicina), además de interconsultar al otorrinolaringólogo.

Al examinar el pabellón auricular y sus zonas aledañas también podremos detectar signos de otitis externa necrotizante maligna, entidad que aunque poco frecuente es potencialmente mortal.

En la siguiente imagen podemos observar eritema, aumento de volumen del pabellón auricular y las partes blandas anteriores, puede comprometer la articulación temporomandibular e incluso alguno de los pares craneanos que pasan por ahí.

Esta se caracteriza por otalgia muy intensa y otorrea, además de tejido granulatorio en el conducto auditivo externo (CAE). Es causada por pseudomonas y se presenta en personas mayores, inmunosuprimidos y diabéticos.

Requiere de una alta sospecha para iniciar antibiótico endovenoso (ciprofloxacino o betalactámico con actividad antipseudomónica). También debemos solicitar una TAC de oído e interconsultar al otorrinolaringólogo. Las complicaciones de la otitis externa necrotizante maligna van desde la trombosis del seno hasta meningitis.

Si vemos que solo el pabellón auricular está afectado y este se asocia a otalgia y fiebre, en el contexto de algún trauma o herida en la zona como quemaduras, aros, roces o picaduras de insecto y respecta el lóbulo de la oreja, debemos sospechar una pericondritis auricular.

Esta es una infección de la piel y el subcutáneo adyacente que compromete hasta el cartílago, en general producido por pseudomona u otras bacterias de la piel que pueden llegar a liquificar el cartílago y destruir la oreja, dejando una malformación permanente. Debemos cubrir con antibióticos como ciprofloxacino en altas dosis (750 mg c/12 h) y evaluar la necesidad de drenaje en caso de que exista una zona abombada y fluctuante que pueda ser susceptible de drenar.

Por último, es importante saber que si encontramos vesículas en la zona del pabellón auricular o el CAE debemos sospechar un síndrome de Ramsay Hunt, un herpes zoster con compromiso del nervio facial. El motivo de consulta puede ser igualmente otalgia, con otros síntomas que se van agregando como vértigo y disminución de la audición. El paciente no nota su paresia facial que es progresiva, por lo que inicialmente es difícil de detectar. Esta paresia se asocia a eritema facial unilateral y sudoración facial. El diagnóstico es clínico y debemos iniciar corticoides (prednisona 1 mg /Kg día por 7 días) y antivirales (valaciclovir 1000 mg c/12 h por 7 días) de forma precoz.

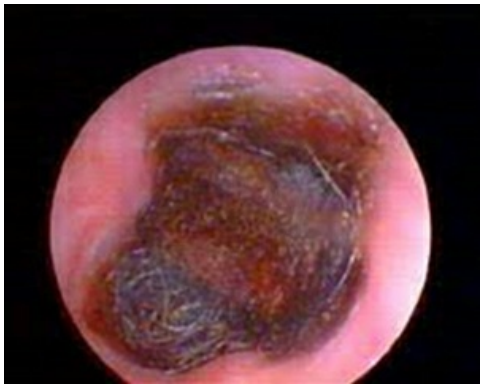
Fuente imagen: Bhagra, Anjali and Latha G. Stead. "Ramsay Hunt Syndrome: A Rare Entity". Images in Emergency Medicine, 47, 6, (2006): 579.

Otoscopia

Se sugiere examinar primero el lado sano, aquel que no duele, y luego compararlo con el enfermo.

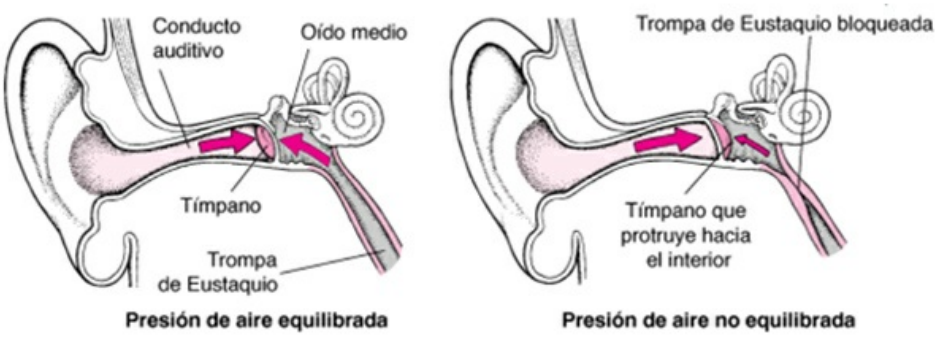
Conducto auditivo externo (CAE)

En la siguiente imagen encontramos un tapón de cerumen que muchas veces produce dolor por dificultad en la ecualización, disminución de la audición y a veces vértigo y tinitus.



Ecualización de la presión de aire en el oído medio

El tímpano está en contacto con el aire en ambos lados, este fluye a través del CAE por el exterior y a través de la trompa de Eustaquio por el interior. Cuando cambia la presión a un lado del tímpano esta se iguala al otro lado mediante la entrada de aire por el lado contrario. Si hay una obstrucción en cualquiera de los dos lados del tímpano, no se pueden igualar las presiones y esto hace que el tímpano se abombe hacia el lado con menor presión causando dolor.



En general los tapones de cerúmenes son molestos pero no tienen mayores complicaciones, por lo que su extracción no es urgente, siendo derivados al otorrinolaringólogo en la mayoría de los casos, dado el riesgo de perforación del tímpano.

Cuando el especialista no está disponible podemos realizar un lavado con agua tibia (para evitar el vértigo asociado al cambio de temperatura sobre el tímpano cuando sale el tapón), ejerciendo presión sobre las paredes del CAE para desprender el tapón. No se recomienda el uso de agua oxigenada para ablandar el tapón sin tener una visión del tímpano y cerciorarnos que no existe perforación timpánica previa, ya que el agua oxigenada puede ingresar al oído medio y afectarlo directamente. Es controversial el uso de pinza bayoneta para la extracción de tapones en personal que no está entrenado en ello, dado el riesgo de traumatismo del CAE o del tímpano.

Como mencionamos anteriormente, no es una urgencia extraer el tapón cerumen, por lo que podemos derivarlo si no tenemos el entrenamiento suficiente.

También podemos encontrar cuerpos extraños en el CAE, aunque esto es más frecuente en niños, en adultos también lo vemos. Lo más habitual es encontrar restos de algodón por el uso de cotonitos, lo que muchas veces pasa desapercibido y consultan por otalgia en relación con la sobreinfección del cuerpo extraño. El manejo consiste en extraer el cuerpo extraño con una pinza bayoneta o un gancho si es visible a la otoscopia y tratar con antibióticos tópicos y antiinflamatorios orales, si no es posible la extracción se debe derivar al otorrinolaringólogo.

- Si el cuerpo extraño es un insecto vivo, la recomendación es ahogarlo con lidocaína al 2% y luego extraerlo.
- Si el cuerpo extraño es una pila de reloj debemos retirarla de forma urgente.

Podríamos usar un cotonito con *dermabond* en la punta para adherir un cuerpo extraño muerto como bolitas plásticas o restos de alimento.

Por último, lo más frecuente es diagnosticar una otitis externa donde se encuentra la secreción en el CAE, con eritema y aumento de su volumen y dolor a la movilización del trago o el lóbulo de la oreja, con un tímpano muchas veces eritematoso y un cuadro clínico caracterizado por otalgia y sensación de oído tapado más disminución de la audición.

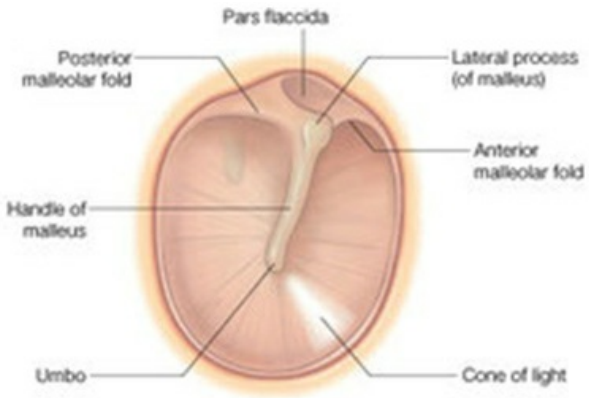
- Es frecuente en personas que hacen natación.
- O por trauma secundario al uso de cotonitos.

Es muy importante evaluar el tímpano para ver si está perforado o no. En caso de perforación o duda, se deben evitar algunas soluciones tópicas que pueden producir daño en el oído medio como la neomicina/ polimixina B e hidrocortisona. En cambio, son seguros de usar en caso de perforación el ciprofloxacino con dexametasona tópicos, los que se deben entibiar en la mano para que no produzcan vértigo a la hora de aplicarlos al contactar al tímpano.

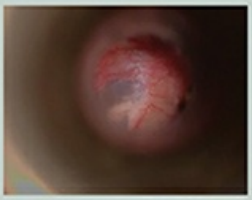
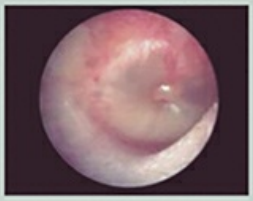
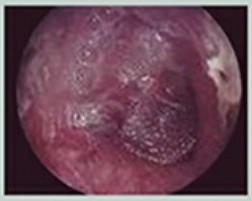
La aspiración de la secreción del CAE produce un alivio sintomático importante, por lo que sí es posible realizarlo en la urgencia o derivarlo a un otorrinolaringólogo que pueda realizarlo se sugiere hacer de inmediato.

No es necesario prescribir antibióticos orales, excepto si hay compromiso de partes blandas adyacentes como el pabellón auricular.

Si seguimos avanzando por el CAE nos encontraremos con la membrana timpánica. Podemos encontrar un tímpano sano como observamos en la siguiente imagen:

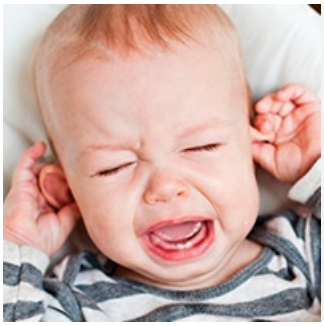


O bien nos podemos encontrar con un tímpano con inflamación como el que se describe a continuación, los que representan distintos estadios de la otitis media aguda (OMA).

Etapa clínica	Hallazgos clínicos
1. Etapa de tubotimpanitis 	Datos inespecíficos; a la otoscopia se observa discreta hiperemia sobre mango del martillo, acortamiento del reflejo luminoso y reducción de la movilidad a la otoscopia neumática, puede iniciar con exudado o derrame seroso
2. Etapa hiperémica	Se caracteriza por otalgia, malestar general, fiebre ≥ 39 °C, la otoscopia muestra una MT congestionada y opaca, hipomóvil y dolorosa a la exploración neumática
3. Etapa exudativa 	Otalgia intensa que le impide el sueño, puede acompañarse de náusea, vomito y anorexia, así como mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea, fiebre ≥ 39 °C, la MT pierde las referencia anatómicas e hipoacusia en frecuencias altas y bajas
4. Etapa supurativa 	Fiebre ≥ 40 °C, otalgia intensa y pulsátil, la MT se observa abombada, hiperémica, tensa, inmóvil y en ocasiones con zonas amarillentas que denotan líquido y necrosis, hay hipoacusia importante, se puede presentar perforación de la MT y otorragia, disminuyendo el cuadro dramáticamente

Fuente: Ramírez Marín, Jorge et al. "Otitis Media Aguda. Un enfoque clínico y terapéutico". Rev. Fac. Med. (Méx.), 60(1), 2017.

Esta se caracteriza por otalgia, disminución de la audición y ocasionalmente fiebre. Con un tímpano eritematoso y opaco a la vez, algunas veces burbujas o niveles hidroaéreos visibles a través del tímpano y otorrea cuando el tímpano se perfora. A menudo, esta infección es causada por la disfunción u obstrucción de la trompa de Eustaquio que da lugar a la retención de las secreciones y de líquidos.



Por ello es más frecuente en niños, especialmente entre los 3 y 36 meses, ya que en esos casos la trompa de Eustaquio es más corta, horizontal y ancha que la del adulto.

En cuanto a los gérmenes causales, los virus desempeñan el papel principal en la etiopatogénesis y su frecuencia aumenta durante las epidemias de virus respiratorio sincicial (VRS), influenza A, adenovirus o rinovirus.

Respecto a las bacterias, aunque son menos frecuentes y muchas de ellas se resuelven sin necesidad de antibióticos, por ahora no hay evidencia que sustente la observación sin antibióticos en adultos, conducta que sí está avalada en población pediátrica.

Las bacterias más frecuentes son:

- Streptococcus pneumoniae.
- Haemophilus influenzae.
- Moraxella catarrhalis.

1.-Tratamiento

Primera línea

El antibiótico de primera línea recomendado es la amoxicilina en dosis de 875 mg c/12 h por 7 días.

Segunda línea

El tratamiento de segunda línea consiste en amoxicilina-ácido clavulánico, este se prefiere en caso de no respuesta a las 72 horas de iniciado el tratamiento con amoxicilina. En caso de alergia a la penicilina se debe administrar claritromicina o azitromicina.

Las complicaciones, aunque raras, que puede presentar la OMA son meningitis, mastoiditis y paresia o parálisis del nervio facial.

Cuando hay solo secreción en el oído medio y no hay signos de infección aguda como eritema o palidez del tímpano o fiebre, la llamamos otitis media con efusión, esto en general se produce por obstrucción de la trompa de Eustaquio. No deberíamos tratarla con antibióticos y debemos derivarla al otorrinolaringólogo.

En caso de encontrar bulas sanguinolentas en la otoscopia al observar al membrana timpánica, la catalogaremos como miringitis bullosa, la que se maneja del mismo modo que la OMA, ya que es producida por los mismo gérmenes que esta última, estudios recientes no han comprobado que el origen sea por micoplasma como se pensaba anteriormente y tampoco reviste mayor gravedad.

Tema aparte es el hematoma auricular traumático que se debe drenar por aspiración o con bisturí, dado que la irrigación del cartílago viene desde el tejido celular subcutáneo y si queda sin irrigación por el hematoma pierde vitalidad y se deforma de forma irreversible la oreja.

Odinofagia

La odinofagia es un dolor de garganta o angina que corresponde al dolor en la zona posterior de la faringe, lo más frecuente es que se reproduzca o intensifique al tragar.

Por lo general este síntoma se debe a una faringoamigdalitis aguda, secundaria a una infección viral o menos frecuentemente a una bacteriana.

Son múltiples los virus que pueden causar odinofagia, entre ellos destacan:

- El rinovirus,
- Adenovirus,
- Virus influenza,
- Virus respiratorio sincicial
- Y últimamente el coronavirus.

Todos ellos autolimitados y que no producen mayores complicaciones más que un cuadro de resolución espontánea de aproximadamente una semana de duración.

Una consideración al margen son las faringoamigdalitis conocidas como síndrome mononucleósico. Estas son ocasionadas por el virus Epstein Barr, el que se contagia a través de la saliva, por lo que también se llama enfermedad del beso. Esta además de odinofagia se presenta con fiebre y adenopatías múltiples, cervicales y también en otras zonas del cuerpo como axilas y zona inguinal, muchas veces estas son sensibles y puede también comprometer el bazo, hígado y testículos, lo que pasa con poca frecuencia. Con menos frecuencia puede generar una rotura esplénica, obstrucción de la vía aérea o síndromes neurológicos como encefalitis o Guillain Barre.

En general se resuelve sola pero tiene una duración mayor a la faringoamigdalitis por otros virus, cursando con síntomas por 2 a 4 semanas. En adultos además destaca gran compromiso del estado general y un periodo largo de fiebre, hasta por una semana. A veces por este motivo se maneja con antibióticos de forma empírica y posterior a esto el paciente presenta *rash* generalizado el que solo confirma la infección viral, siendo a veces confundida con reacción alérgica al antibiótico.

Mononucleosis infecciosa

Por otro lado, aunque menos frecuente que las faringoamigdalitis virales, están las amigdalitis bacterianas. En general el cuadro se caracteriza por fiebre alta y odinofagia, en ausencia de otros síntomas respiratorios concomitantes. En el examen físico es posible encontrar un ganglio centinela cervical.

Dentro de las causas bacterianas, el EBHGA (streptococcus pyogenes) es el principal, y con mucha menor frecuencia el Streptococcus B hemolítico grupos C y G, Mycoplasma pneumoniae.

Diferencias clínicas orientativas de faringoamigdalitis viral y bacteriana

Característica	Viral	Bacteriana
Inicio	Gradual	Brusco
Síntomas	Fiebre y odinofagia leve	Fiebre alta y odinofagia importante
Otros síntomas	Tos, rinitis, diarrea, mialgias, conjuntivitis	Náuseas, vómitos, exantema, cefalea
Adenopatías	Múltiples, pequeñas o ausentes	Aumentadas de tamaño, dolorosas
Faringe	Eritematosa, presencia de exudado (65%)	Eritematosa, inflamación importante, exudado (70%)

Característica	Viral	Bacteriana
Estacional	Variable	Invierno-primavera
Edad	< 4 años y > 45 años	5 - 15 años

Variados estudios han evaluado escalas de predicción clínica, las que indican las probabilidades de infección causada por EBHGA. La más conocida es la de **Centor**, que usa cuatro criterios:

- Fiebre.
- Hipertrofia faringoamigdalar o exudado.
- Aenopatías laterocervicales dolorosas.
- Ausencia de tos.

En esta medición se suma un punto por cada uno de los criterios presentes. Además, se han elaborado otras escalas pronósticas como las de McIsaac y últimamente la FeverPAIN, creada por investigadores británicos. Sin embargo, la más utilizada es la de Centor.

Criterios de Centor. Predictora de probabilidad de infección por estreptococo beta hemolítico grupo A

Criterio	Puntaje
Fiebre o historia de fiebre >38ºC	1
Hipertrofia amidaliana o exudado	1
Ausencia de tos	1
Adenopatías cervicales laterales dolorosas	1
3 a 14 años	1
15 a 44 años	0
>44 años	-1

Puntaje criterios de Centor	Probabilidad de infección por SBHGA
Ninguno	2,5%
1	10%
2	10-17%
3	25-35%

Puntaje criterios de Centor	Probabilidad de infección por SBHGA
5	50-57%

La prueba de referencia para el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda es el cultivo de exudado faríngeo, con una sensibilidad y especificidad muy elevados (90-95% y >95%, respectivamente), pero con una limitante de tiempo. Por ello se han desarrollado test inmunológicos rápidos que requieren tan solo de unos minutos para la detección de estreptococo. Su uso en adultos se recomienda en casos de duda diagnóstica de infección por esta bacteria, en cambio en población pediátrica es recomendable tomárselo a todos aquellos que cumplan dos criterios o más.

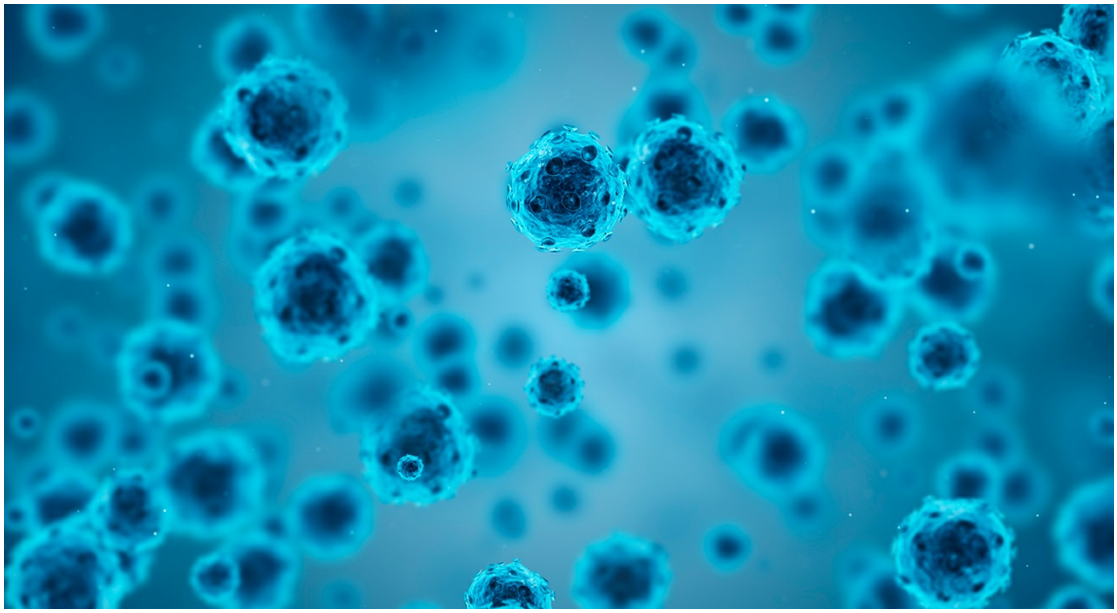
En los pacientes con ningún o solo un criterio de Centor, las recomendaciones de los expertos y las guías de práctica clínica coinciden en que no hay que utilizar ningún test ni tratar con antibióticos.

Tratamiento

1. Sintomático: Se sugiere reposo mientras dure el cuadro febril, ingesta aumentada de líquidos, evitando alimentos irritantes. Se recomienda el uso de analgésicos-antiinflamatorios para el manejo de fiebre y odinofagia.
2. Tratamiento antibiótico: Se indica en aquellos pacientes con score de Centor de 4 o 5 o en aquellos de riesgo intermedio con test rápido de streptococo positivo.

Los objetivos de este tratamiento son:

Acortar el curso de la enfermedad. Se ha descrito que en adolescentes y adultos puede disminuir hasta en dos días la duración de los síntomas.



Erradicar el germen.

Prevenir las complicaciones. Estudios indican que en faringoamigdalitis provocadas por SBHGA, el tratamiento adecuado ha disminuido la frecuencia de complicaciones, tanto supurativas como no supurativas.

Evitar el contagio. En el 97% de los casos, el tratamiento antibiótico logra negativizar el cultivo a las 24 hrs.

Tabla con antibióticos y dosis recomendadas:

Antibiótico	Dosis	Vía administración	Días
Penicilina G benzatina	1.200.000 UI	Intramuscular	1
Amoxicilina	0,5 gr c/8 hrs o 1 gr c/12hrs	Oral	7

Antibiótico	Dosis	Vía administración	Días
Azitromicina (en caso de alergia a la penicilina)	500 mg/24 hrs	Oral	3
Amoxicilina/Ac. clav (segunda línea de tratamiento)	875/125 mg c/12hrs	Oral	7
Claritromicina (en caso de alergia a la penicilina)	500 mg c/12hrs	Oral	7

Es importante destacar que hay estudios que demuestran que la inyección concomitante de lidocaína intramuscular no disminuye el efecto de la penicilina, por lo que se recomienda su administración para disminuir el dolor asociado a la inyección intramuscular.

Además, para el tratamiento agudo de la odinofagia, recomendamos el uso de dexametasona oral (8mg en adultos) que ha mostrado una disminución significativa del dolor en algunos estudios, aunque en otros esto ha sido controversial sin evidencia clara al respecto.

Debemos recordar que las amigdalitis agudas pueden complicarse y para detectar estas complicaciones debemos buscar dirigidamente ciertos signos y síntomas como el trismus (limitación de la apertura bucal), imposibilidad de girar el cuello hacia el lado afectado, abombamiento del pilar anterior o del paladar blando, desviación de la úvula, aumento de volumen de la pared posterior de la faringe o el pilar posterior. Algunas veces incluso puede verse el aumento de volumen cervical correspondiente. Estos los podemos confirmar con una TAC de cuello con contraste endovenoso.

Las complicaciones mas frecuentes son:

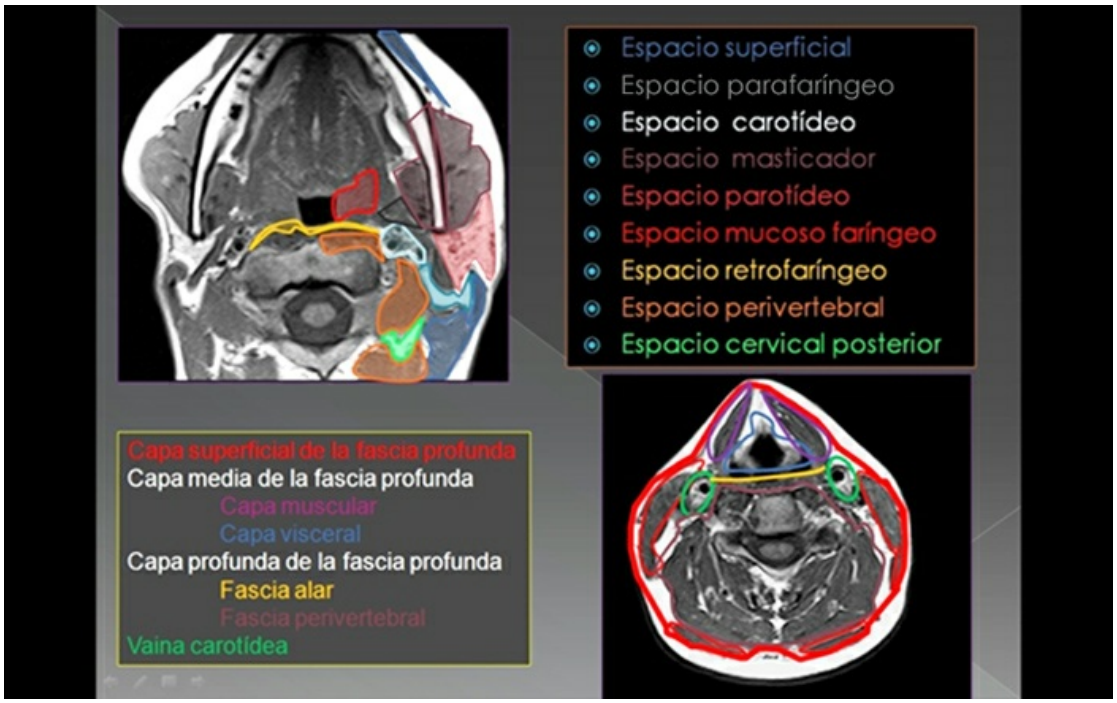
- Absceso periamigdalino, donde encontramos aumento de volumen del pilar anterior o paladar blando llegando incluso a desviar la úvula

Aunque si este es evidente al examen físico se puede puncionar con aguja directamente, procedimiento que en general es realizado por el cirujano maxilofacial.

- Absceso parafaríngeo.
- Absceso retrofaríngeo.

Los riesgos de estos abscesos es que se extiendan en sus compartimientos y produzcan obstrucción de vía aérea, mediastinitis, pericarditis, tromboflebitis séptica de la yugular interna, embolias sépticas pulmonares, entre otras.

Nuestra tarea es sospecharlo, detectarlos a tiempo e iniciar tratamiento antibiótico endovenoso y así evitar mayores complicaciones. Además, debemos contactar al especialista para que realice los procedimientos de drenar los abscesos cuando corresponda.



Rinorrea

La rinorrea o secreción nasal, en general, corresponde a una infección viral, aunque en temporada primaveral la causa principal pasa a ser la alérgica. Muchas veces se asocia a congestión nasal, otras a dolor facial y descarga posterior como en la rinosinusitis, otras a faringitis pasándose a llamar rinofaringitis.

La Rinofaringitis, más conocida como resfrío común es un cuadro benigno muy frecuente, autolimitado y con mayor consulta en los servicios de urgencias en meses fríos.

1.- Diagnóstico

Historia Clínica: Paciente con buen estado general, con congestión nasal, coriza, rinorrea. Además, puede o no presentar fiebre; si la hay, es de baja cuantía.

No se realizan pruebas diagnósticas complementarias, dado lo leve y autolimitado del cuadro.

2.- Tratamiento

En la mayoría de los casos, solo es necesario el manejo sintomático, entre los que se incluyen:

Medidas generales: Aumento en la ingesta de líquidos.

Fármacos: AINES y descongestionantes nasales. Los antitusígenos deben utilizarse exclusivamente en casos de tos seca o cuando ésta sea tan intensa que interfiera gravemente en el descanso de la persona y sus actividades de la vida diaria.

Rinosinusitis aguda e Influenza

La Rinosinusitis aguda e Influenza son parte de las infecciones respiratorias altas que se detectan principalmente en las urgencias. De ahí la importancia de conocer sus síntomas y los tratamientos que se deben recomendar a los pacientes.

Rinosinusitis aguda

Se define como la inflamación de la mucosa que tapiza la cavidad nasal y los senos paranasales. La base de este proceso se debe a una obstrucción del ostium del seno que dificulta su drenaje y ventilación, lo que favorece la diseminación viral desde la cavidad nasal, además de la colonización y crecimiento bacteriano.

En su etiología se encuentran:

- Sinusitis vírica (lo más frecuente): Rhinovirus, Parainfluenza, Influenza.
- Agentes bacterianos de la comunidad: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae (50%), Moraxella catarrhalis.

Clasificación de las sinusitis según duración:

- Aguda: Duración menor a 4 semanas.
- Subaguda: Duración: 4 a 12 semanas.
- Crónica: Duración superior a 12 semanas, con posibles reagudizaciones. Los pacientes presentan síntomas respiratorios persistentes, ya que generalmente se asocian a alteraciones estructurales.

1.- Diagnóstico

Historia Clínica: Cefalea, principalmente frontal y/o maxilar que aumenta con la movilización de la cabeza, especialmente al bajar su posición; dolor a la palpación y/o percusión de los senos paranasales; rinorrea (la que puede ser purulenta); descarga posterior, y también puede presentar halitosis.

En cuanto a los exámenes complementarios, la radiografía de senos paranasales se encuentra desaconsejada en la actualidad, por su baja sensibilidad.

El *gold standard* actualmente es el TAC de cavidades paranasales, pero no es de uso frecuente en el servicio de urgencias y sólo se solicita cuando hay sospecha de sinusitis complicada.

2.- Tratamiento

El tratamiento tiene por objetivo el restablecimiento del drenaje sinusal y la erradicación del agente bacteriano involucrado en caso de la sospecha del mismo.

Descongestionantes

Existen preparados tópicos. Se prefieren los de acción más prolongada, como la Oximetazolina (2 veces al día), pero su indicación se recomienda por periodos cortos, de no más de 5 días. Los descongestionantes sistémicos pueden usarse por periodos mayores a una semana; en este caso, el más usado es la Pseudoefedrina, pero se debe tener precaución por estimulación alfa adrenérgica.

Antihistamínicos

Se usan para disminuir el volumen de la rinorrea.

Corticoides tópicos

Estudios revelan que su uso aceleró la reducción de sintomatología y, además, disminuyó recurrencias.

Antibioticoterapia

El tratamiento antibiótico de primera línea es con Amoxicilina, por su eficacia clínica, bajo costo y buena tolerancia. De segunda línea, se encuentra la asociación Amoxicilina/Ac Clavulánico, Macrólidos de amplio espectro y Cefalosporinas de segunda o tercera generación. Otros compuestos con eficacia comprobada son las Quinolonas de tercera generación (Levofloxacino, Moxifloxacino).

Ante la sospecha de complicaciones, enfermedad recurrente y fracaso terapéutico con antibioticoterapia, debe considerarse la derivación a otorrinolaringología.

Entre las complicaciones que se pueden presentar se destacan:

- Celulitis periorbitaria y orbitaria.
- Meningitis.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Absceso subperióstico.

Debido a la gravedad de estas complicaciones, se sugiere hospitalizar en caso de presentar:

- Edema palpebral.
- Fiebre alta.
- Dolor no controlable.
- Diplopía.
- Signos de focalidad neurológica.
- Disminución de agudeza visual.

Influenza

Es una enfermedad respiratoria infectocontagiosa provocada por los virus de la influenza A y B. Puede causar cuadros que van desde formas leves, que requerirán manejo general de los síntomas, hasta cuadros graves que en ocasiones pueden incluso causar la muerte.

Las personas con más riesgo de sufrir complicaciones son aquellas en edades extremas y quienes padezcan ciertas afecciones crónicas.

El periodo de incubación puede ser entre uno a cuatro días desde el contacto. El contagio es por medio de “gotitas pequeñas”, pero también es posible por contacto con objetos contaminados con secreciones de paciente infectado.

1.- Diagnóstico

Historia Clínica: Se inicia de manera brusca, con síntomas inespecíficos y comunes a varias otras enfermedades del invierno. Entre estos, destacan: fiebre alta (de 38-40ºC) con un peak a las 24 horas y una duración entre uno y cinco días; tos, mialgias, odinofagia, congestión nasal y cefalea.

La confirmación etiológica habitualmente se efectúa mediante la realización de la Técnica de Inmunofluorescencia.

Debe considerarse que un resultado negativo NO descarta una influenza, en especial en periodos de alta circulación del virus.

Otras metodologías disponibles para la confirmación son la Reacción de Polimerasa en Cadena y el aislamiento viral.

2.- Tratamiento

Algunas medidas generales para el tratamiento de la Influenza son:

- Reposo en domicilio (según estado general del paciente).
- Hidratación abundante.
- Evitar contaminantes ambientales (humo, cigarrillo).
- Antipiréticos.

En cuanto al uso de antivirales, se recomienda el tratamiento con este tipo de fármacos en aquellos pacientes adultos que presenten alguna condición de riesgo; por ejemplo, enfermedades respiratorias agudas graves y cuyo cuadro clínico corresponda a un caso sospechoso o confirmado de influenza. La eficacia del antiviral se ha demostrado al iniciar su administración antes de 48 hrs del inicio de la sintomatología. El efecto se ha demostrado mínimo si es más tardío. Además, todo adulto hospitalizado por infección respiratoria aguda grave por influenza debe recibir tratamiento antiviral lo antes posible.

Por otra parte, se recomienda el uso de Quimioprofilaxis en aquellos contactos que presenten las condiciones riesgo. En este caso, el fármaco antiviral debe ser iniciado antes de dos días desde cuando refieren haber estado en contacto con el caso índice.

Condiciones de riesgo para infección respiratoria grave en adulto:

- EPOC
- Daño pulmonar crónico
- Inmunodepresión
- Adultos mayores
- Daño hepático crónico
- Obesidad mórbida
- Asma (moderado o severo)
- Embarazo
- Insuficiencia cardiaca

- Daño neuromuscular
- Insuficiencia renal crónica
- Diabetes Mellitus

Ahora bien, se debe considerar hospitalización en los pacientes que presenten uno o más de los siguientes criterios de gravedad:

- Disnea.
- Frecuencia respiratoria >26 por minuto.
- Hipotensión: Presión arterial sistólica <90 mmHg o diastólica <50 mmHg.
- Saturación de O2 < 90%, medido con oxímetro de pulso, respirando aire ambiental.
- Consulta repetida por deterioro clínico.

Tabla con medicación antiviral para el tratamiento y profilaxis Influenza

Agente antiviral	Tratamiento	Profilaxis
Olsentamivir Adultos y niños >40kg	75 mg c/12hrs por 5 días	75 mg al día por 10 días
Zanamivir Adultos	2 inhalaciones (10 mg) c/12 hrs por 5 días	2 inhalaciones (10 mg) al día por 10 días

Algunas precauciones que se deben tomar son:

- El Zanamivir es un medicamento inhalado, por lo tanto, no se debe dar en pacientes con hiperreactividad bronquial significativa, asma o enfermedad bronquial obstructiva crónica.
- Ajustar dosis Olsentamivir en pacientes con enfermedad renal crónica.

Finalmente, es importante recordar que desde 2002 en Chile la influenza es una enfermedad de notificación obligatoria, mediante la modalidad centinela para la vigilancia de enfermedad tipo Influenza. Esto es solo en centros centinelas.

Asimismo, cabe recordar que la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves se inicia en el 2009, en el contexto de la pandemia de influenza.

COVID-19

Aunque ya se ha mencionado el COVID-19 dentro de otras unidades, debemos mencionarlo como diagnóstico diferencial de la odinofagia y las rinofaringitis. Ante estos síntomas o la presencia de fiebre debemos sospechar infección por COVID y solicitar una PCR SARS CoV2, aunque pensemos que el diagnóstico de otra enfermedad es claro para no perder oportunidad diagnóstica y de aislar un potencial caso de COVID-19.

Otras afecciones OTRL

Epistaxis

Epistaxis o sangrado nasal. Para el manejo de un paciente con epistaxis primero debemos tranquilizar al paciente y luego comprimir de forma externa bajo el puente nasal para que se forme el coágulo, por 10 a 15 minutos de forma constante. Debemos buscar a la anamnesis si esta epistaxis es anterior o posterior y posibles causas de la misma, así como factores de riesgo que puedan alterar la coagulación.

La epistaxis posterior, a diferencia de la anterior, se aprecia abundante sangrado como descarga posterior al examinar la orofaringe. Aunque si la cuantía es importante y los pacientes están con el mentón hacia arriba, también se aprecia este signo en la epistaxis anterior. El uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios u otros productos naturales como ginseng, ginko biloba y ajo pueden aumentar el sangrado.

La mayoría de las veces no se debe suspender ni revertir la anticoagulación, ni los antiagregantes plaquetarios dada la importancia de su uso en las enfermedades por las que están indicados. Siempre debemos evaluar el riesgo beneficio de suspender el tratamiento previo. A menos que tengamos un sangrado que nos lleve a riesgo vital, no debemos revertir la anticoagulación.

Debemos evaluar la repercusión hemodinámica de la epistaxis, lo que es prioridad frente al control local de la hemorragia. Si la cuantía es importante o hay síntomas de anemia o identificamos signos de shock, se deben pedir exámenes y manejar al paciente con esta prioridad y concomitantemente iniciar la compresión externa de la nariz llamada compresión vestibular.

Si la compresión externa nasal no detiene el sangrado los pasos siguientes son distintos según si la epistaxis es anterior o posterior.

En epistaxis anterior debemos evaluar si se ve el vaso sangrante, si este es visible en la parte anterior del tabique nasal tenemos que cauterizar con nitrato de plata, si no es visible o no tenemos un cauterizador disponible tendremos que realizar un taponamiento anterior con el material que encontremos disponible.

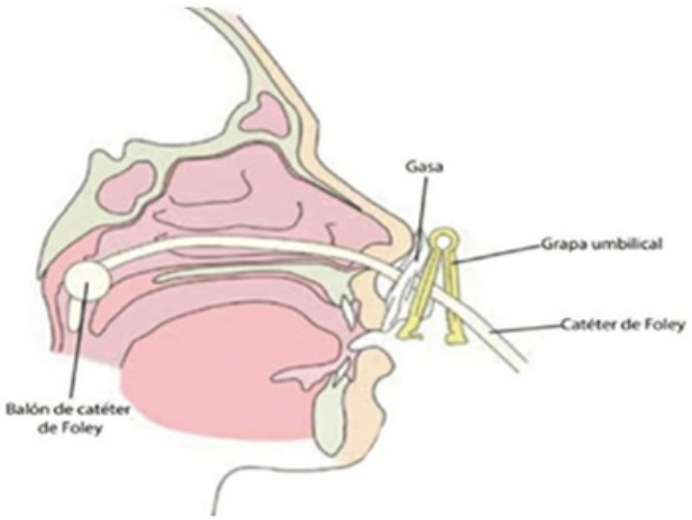
- Previo a la intervención: Se sugiere aplicar vasoconstrictor tópico y lidocaína de forma local con un algodón o en spray. La intención es tener la mucosa lo más seca posible para que el nitrato de plata actúe de mejor forma y el procedimiento sea menos molesto. También hay que controlar el sangrado y disminuir el dolor si se realiza un taponamiento anterior.
- Cauterización: Se recomienda iniciar la cauterización alrededor del vaso sangrante para disminuir así el sangrado y tener una superficie más seca, y no sobre él directamente, para llegar al punto de sangrado propiamente tal al final. Previo al alta es importante decirle al paciente que no se suene ni manipule su nariz,

que estornude con la boca abierta para no desplazar el coágulo que se formó. No se recomienda cauterizar a ambos lados del tabique por el riesgo de perforarlo.

- Taponamiento anterior: Se puede realizar con distintos materiales, uno de ellos es la gasa o algodón, los que se deben lubricar con ungüento antibiótico y lidocaína al 10% (como concentración máxima).

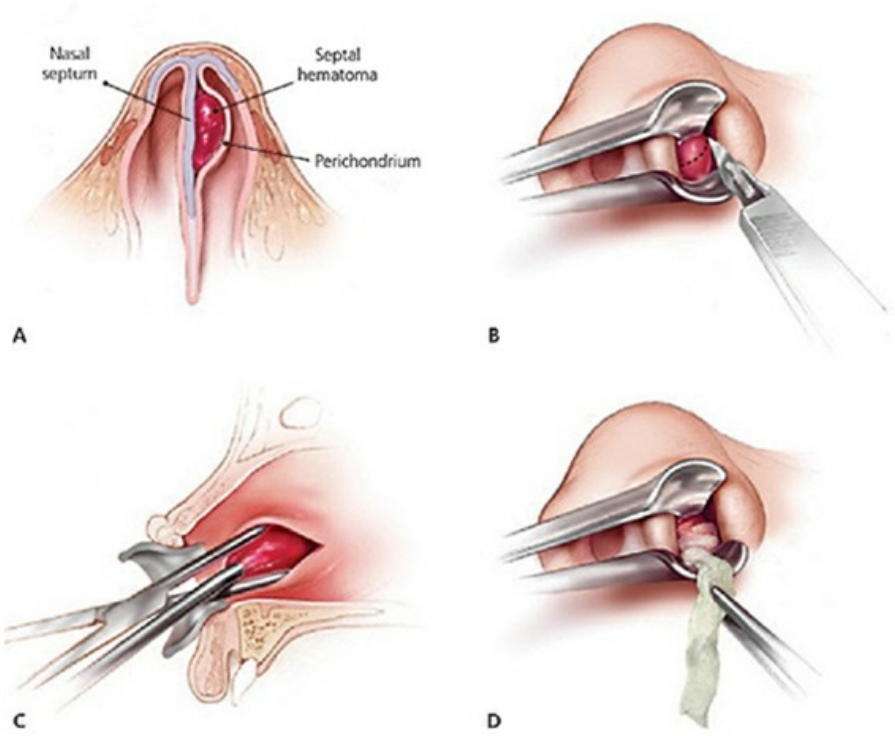
También existen materiales no reabsorbibles como el Merocel, que se corta a la medida, en general 10 cm para un adulto, y se introduce lubricado en la fosa nasal para luego inyectarle suero fisiológico, así se hincha y comprime de forma interna la pared de la nariz. El tapón se debe mantener por 3 a 7 días según la intensidad del sangrado, en general, se deja por una semana y se agregan antibióticos orales por el riesgo (aunque bajo) de shock tóxico por staphyloccus aureus.

- Taponamiento posterior: Se recomienda realizar con una sonda Foley cuyo balón inflado debe quedar enclavándose en la región posterior de la fosa nasal. Este se debe fijar con un taponamiento anterior de la misma fosa nasal.



Trauma nasal

En el trauma nasal es importante evaluar al paciente y los riesgos de TEC o fractura maxilofacial dependiendo de la magnitud del trauma. Si nos abocamos al trauma nasal solamente, debemos mirar el tabique para evaluar si hay un hematoma, en caso de identificarse debe drenarse para evitar la necrosis del tabique dada la irrigación desde la piel hacia el cartílago en esta zona anatómica.



Las fracturas nasales en general no constituyen una urgencia, pero debemos derivar al especialista sobre todo si estas deforman de gran manera la nariz.

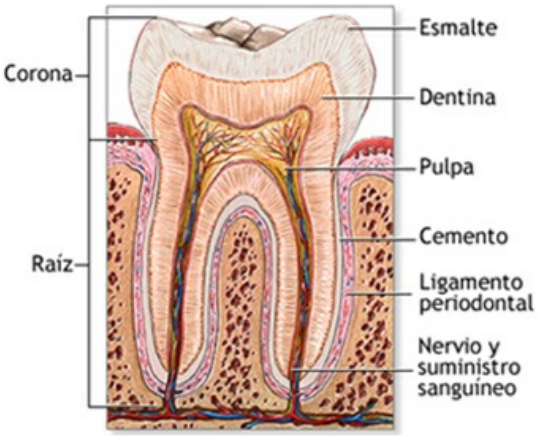
Hematoma del pabellón auricular

Es una lesión poco frecuente, pero entre aquellos que realizan Jiu-jitsu brasileño y rugby cuando no usan gorro de protección se ve de forma incluso recurrente.

Este debe drenarse para que así la piel vuelva a estar en contacto con el cartílago y tenga irrigación nuevamente. Sobre cuál es el mejor abordaje o técnica para realizarlo es controversial y va desde la punción con aguja hasta la incisión amplia por todo el borde del pabellón auricular. No hay evidencia de que una técnica sea mejor que otra. Ni cómo se debe manejar posteriormente.

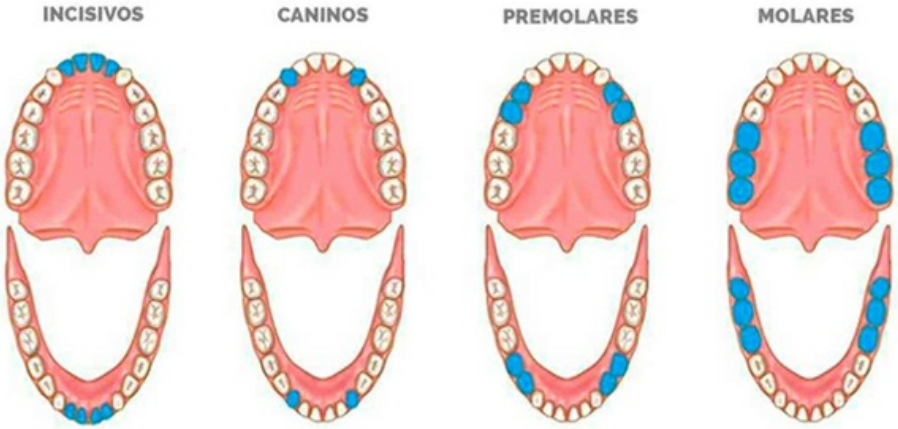
Dolor dental

Primero debemos conocer la anatomía del diente y la nomenclatura de las piezas dentales.



Fuente: https://www.adam.com/

Nomenclatura de las piezas dentales: Se numeran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.



En general los AINEs son buenos para manejar el dolor, debemos escalar a opides en caso de dolor más intenso y podemos complementar con paracetamol.

Las causas más frecuentes de dolor dental son las caries, las que para que duelan deben ser profundas (hasta la dentina o pulpa). Estos pacientes deben ser derivados al odontólogo.

- Pulpitis aguda: dolor intenso, hipersensibilidad al frio, secreción purulenta. Al palpar la pieza dental está sensible. Se debe manejar el dolor. El uso de antibióticos esta indicado en caso de absceso, si hay dudas mejor iniciarlo y derivar al odontólogo.
- Gingivitis: inflamación de la encía y sangrado de la misma.
- Periodontitis: encías retraídas y dolor. Se debe manejar el dolor, usar enjuagues con clorexidina y derivar a odontólogo. Dejar antibióticos en casos más severos (amoxicilina).
- Absceso dental: en general es periapical o periodontal, se aprecia zoan fluctuante y purulenta, este se debe drenar, manejar el dolor, iniciar antibióticos y derivar al odontólogo.

Puntos Principales

- Los síntomas respiratorios altos son un motivo de consulta frecuente en la urgencia. Pese a que la mayoría son simples y se resuelven espontáneamente, debemos conocer sus diagnósticos diferenciales y potenciales complicaciones para así realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz de las mismas.
- La otalgia es un síntoma muy molesto que puede ser el único de la enfermedad subyacente. Debemos realizar un buen examen de la zona orofaríngea y periauricular, además de ser expertos en la otoscopia.
- No debemos olvidar los signos de alarma en un paciente con faringoamigdalitis, los que nos pueden indicar la presencia de abscesos en zonas peligrosas, los que pueden llevar a obstrucción de la vía aérea, mediastinitis, pericarditis, meningitis, u otras complicaciones potencialmente mortales.
- La rinorrea puede representar una simple alergia o resfrío, hasta una rinosinusitis aguda que requiere de tratamiento antibiótico y que puede tener complicaciones graves como la trombosis del seno cavernoso o la celulitis periorbitaria.
- Posterior a la compresión vestibular externa, la segunda línea de tratamiento de la epistaxis anterior es la cauterización del vaso sangrante si este es visible. De no ser así o no disponer de cauterización debemos realizar un taponamiento anterior, el que se debe retirar 3 a 7 días después, dejando cobertura antibiótica oral por el riesgo de infección por staphylococcus aureus.
- La epistaxis posterior puede ser de gran cuantía y debe ser manejada con un taponamiento posterior, una solución simple es usar una sonda Foley para este fin.
- El trauma nasal puede asociarse a un hematoma del tabique, el que debe ser rápidamente descartado al examen físico para su drenaje urgente y no perder la irrigación cartilaginosa que proviene de la mucosa de la nariz, evitando posteriores deformaciones irreversibles.
- El hematoma auricular es una urgencia debido a la potencial deformación del pabellón auricular que puede provocar la pérdida de irrigación que se produce al perderse el contacto entre la piel y el cartílago subyacente.
- El dolor dental es una causa frecuente de consulta en la urgencia en la que debemos centrarnos en resolver el síntoma y derivar a tiempo al paciente, pero también debemos detectar signos de infecciones mayores que requieran de antibióticos en el intertanto.

Video Otalgia o dolor de oídos

Vea este video en la versión online de la clase.

Bibliografía Unidad 6

Bibliografía

- Lopardo G., Calmaggi A., Clara L.,Levy G., Mykietiuk A.,Pryluka D.. (2012). Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de infecciones de vías respiratorias altas. Medicina (Buenos Aires), 72, 484-494.
- Departamento de estadística e información en salud www.deis.cl
- MELTZER, Eli O; Daniel L. Rhinosinusitis diagnosis and management for the clinician: a sinopsis of Recents Consensus guidelines. En Mayo Clinic Proceedings Elsevier, 2011. P 427-443
- Cots JM, et al. Recomendaciones para el manejo de la faringoamigdalitis aguda en el adulto. Acta otorrinolaringol Esp. 2015
- Soc española Quimiot, Soc española OTL, Soc española Infect., Soc española Med Gral., Soc española Med Urgencias, Soc española med rural. (2033, Marzo). Documento de Consenso sobre tratamiento antimicrobiano de la faringoamigdalitis. Rev Esp Quimioterapia, 16, 74-88.
- Tomas M., Ortega P., Mensa J., García Rodríguez J.A, Barberán J.. (2008). Diagnóstico y tratamiento de las rinosinusitis agudas. Segundo consenso. Rev Esp Quimioterapia, 21, 45-59.
- Fica A.y Diaz J.(2003). Enfoque diagnóstico y terapeútico de los pacientes adultos con sospecha de sinusitis aguda. Rev. Chilena de infectología,20,184-192
- Murphy GC. (2009, November). Influenza: Challenges In Diagnosis And Management In The Emergency Department. Emergency Medicine Practice, 11, 1-26.
- Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Guía clínica uso ambulatorio Olsentamivir para personas con sospecha o diagnostico de Influenza. Julio 2015
- Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Guía clínica prevención, diagnóstico y manejo de casos de Influenza.Abril 2014

Material de Profundización Unidad 6

- Ramírez-Marín JY, Merelo-Arias CA, Pérez-Dórame R, et al. Otitis media aguda Un enfoque clínico y terapéutico. Rev Fac Med UNAM. 2017;60(1):50-58. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422017000100050
- Santos-Alarcón, S., Sanchis-Sánchez, C., Benavente-Villegas, F., García-Briz, M., & de Asís-Cuestas, S. Erupción exantemática en paciente con mononucleosis infecciosa inducida por aminopenicilina. *Semergen*, *42*,7 (2016): e136–e137.https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-erupcion-exantematica-paciente-con-mononucleosis-S1138359315004165.
- Gómez, César et al. Absceso y flegmón periamigdalino ¿Lo estamos haciendo bien? Rev. Otorrinolaringol. 66, (2006): 185-190. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48162006000300003
- En el siguiente enlace puedes observar las hifas que mencionamos en el video de profundización de contenido: Otomicosis